Курс «Продуктовые метрики» • Лекция 6

Юнит-экономика продукта: от метрик к P&L

Про что говорили на прошлой неделе

Мы знаем цену привлечения, но не знаем, окупается ли она

Лекция 5: в каждой маркетинговой метрике зашито решение о том, чья это заслуга. Поэтому CAC и ROAS меняются вместе с моделью атрибуции, а истинный причинный вклад канала показывает только инкрементальность.

Семинары недели 5: один и тот же заказ 6 правил атрибуции делят между каналами по-разному, и методы на данных, Шепли и Марков, тоже дают разные результаты.

Сегодня разберемся, как связать стоимость привлечения с прибылью компании.

Прибыль на клиенте — еще не прибыль компании

Юнит-экономика

Зарабатываем ли мы на одной единице (пользователе или заказе)

P&L (Profit and Loss)

Отчет о прибылях и убытках: зарабатывает ли компания за период

Заказ → **Пользователь** → **Когорта** → **Компания**

сколько остается с одной сделки

сколько приносит за время жизни

когда возвращает вложения

прибыль за период

Что считать юнитом и сколько на нем зарабатывает компания

Выбор юнита и путь от суммы заказа до заработка компании.

Юнит — единица расчета доходов и расходов

Заказ или поездка

Решения о цене, комиссии, логистике.

Вопрос: зарабатываем ли на одной сделке?

Пользователь

Решения о привлечении и удержании.

Вопрос: окупается ли привлеченный клиент?

Уровни связаны: экономика заказа — это вход в экономику пользователя. Убыточный заказ не исправить частотой покупок.

От суммы заказа до маржи: четыре уровня

GMV	**1 000 ₽**	**Оборот** (Gross Merchandise Value): сумма, которую заплатил клиент
Выручка	**300 ₽**	**GMV x take rate** (Revenue). Take rate — доля оборота, остающаяся сервису (в примере 30%)
Валовая прибыль	**150 ₽**	**Выручка за вычетом себестоимости** (Gross Profit): оплата курьера, эквайринг
Маржинальная прибыль	**100 ₽**	**Валовая прибыль минус прочие переменные расходы** (Contribution Margin): промокоды, компенсации

Маржинальная прибыль — выручка минус все расходы, которые растут вместе с числом заказов.

Andreessen Horowitz — 16 Startup Metrics

Одно название — разные определения

Что считать переменным?

Поддержка, эквайринг, оплата курьеров: границу между переменными и постоянными расходами проводит сама компания.

Куда отнести промокоды?

Скидка на первый заказ — расход на привлечение. Скидка постоянному клиенту уменьшает маржу.

Маркетинг внутри маржи?

DoorDash считает Contribution Profit уже после расходов на продажи и маркетинг. Показатель не входит в стандарты отчетности.

Договоримся: маржинальную прибыль считаем до расходов на привлечение. Их учитываем отдельно — через CAC.

Lifetime Value

Сколько приносит пользователь за время жизни

Определение, когортный расчет и типовые ошибки.

LTV — накопленная маржа на пользователя

$$\mathrm{LTV}_T = \sum_{t=0}^{T} \frac{\mathrm{ARPU}_t \cdot m_t}{(1+d)^t}$$

LTV (Lifetime Value) на горизонте T;

ARPU — выручка периода t на одного пользователя исходной когорты;

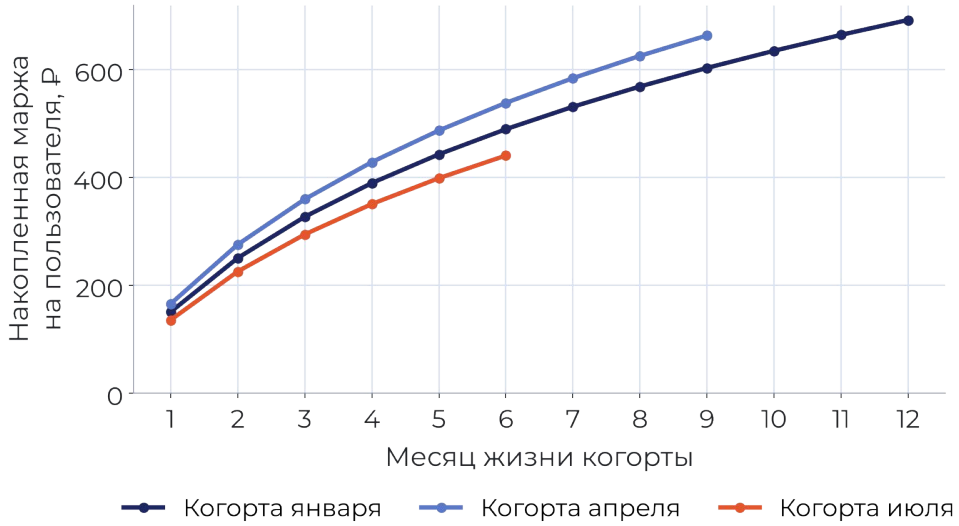
m — маржинальность: доля выручки, остающаяся маржинальной прибылью;

d — ставка дисконтирования за период;

В источниках **LTV считают как по валовой, так и по маржинальной прибыли**, зависит от того, насколько существенные у продукта прочие переменные расходы

GoPractice — Расчет LTV. Как надо и не надо считать Lifetime Value
Gurley — The Dangerous Seduction of the Lifetime Value (LTV) Formula (2012)

Когортный LTV: кривая накопленной маржи



- **Кривая выпуклая**, но каждый следующий месяц добавляет меньше, потому что часть пользователей ушла
- **Факт заканчивается** на возрасте когорты, дальше возможен только прогноз
- **Сравниваем когорты** на одинаковом возрасте

Две типовые ошибки расчета

Считать по выручке

На примере слайда 6: от заказа на 1 000 ₽ сервису остается 100 ₽ маржи. LTV по выручке или обороту завышает ценность клиента.

Считать через Lifetime

$$\mathrm{LTV} = \frac{\mathrm{ARPU} \cdot m}{\mathrm{churn}}$$

* где ARPU — выручка на активного

Обычно берут по всей базе, без когорт. Формула верна только при постоянном оттоке.

Вывод: LTV считаем по когортам и по маржинальной (валовой) прибыли.

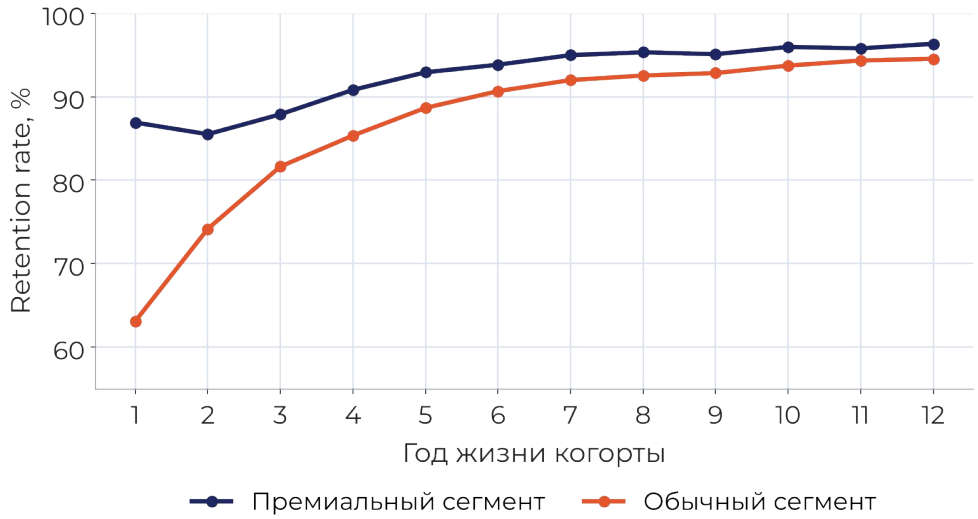
GoPractice — Расчет LTV. Как надо и не надо считать Lifetime Value

Почему постоянного оттока не бывает

Смена состава когорты и вероятностная модель удержания.

Удержание когорты растет с ее возрастом

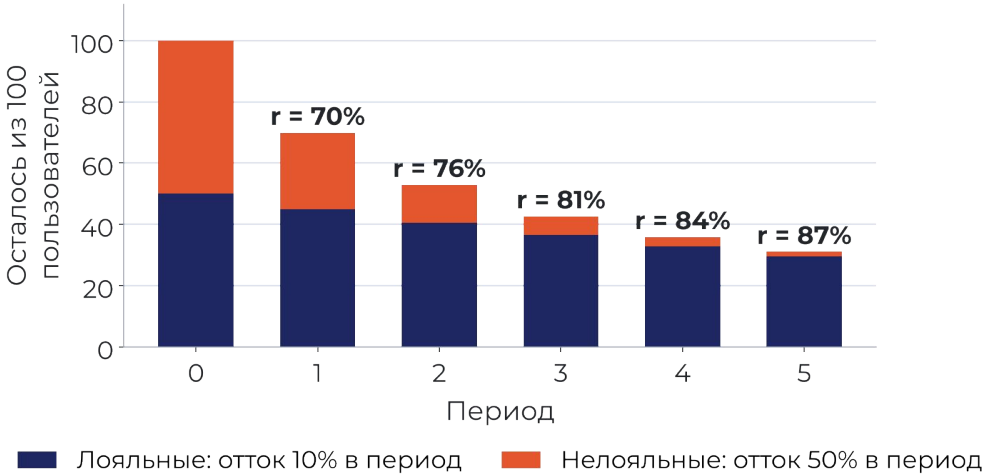
На графике — доля переживших период среди тех, кто дожил до его начала



- Подписочный сервис, два сегмента клиентов, 12 лет наблюдений.
- Рост в обоих сегментах: с 63% до 95% и с 87% до 96% соответственно.
- **При постоянном оттоке линии были бы горизонтальными.**

Fader & Hardie — How to Project Customer Retention (2007)

Растет не лояльность, а доля лояльных

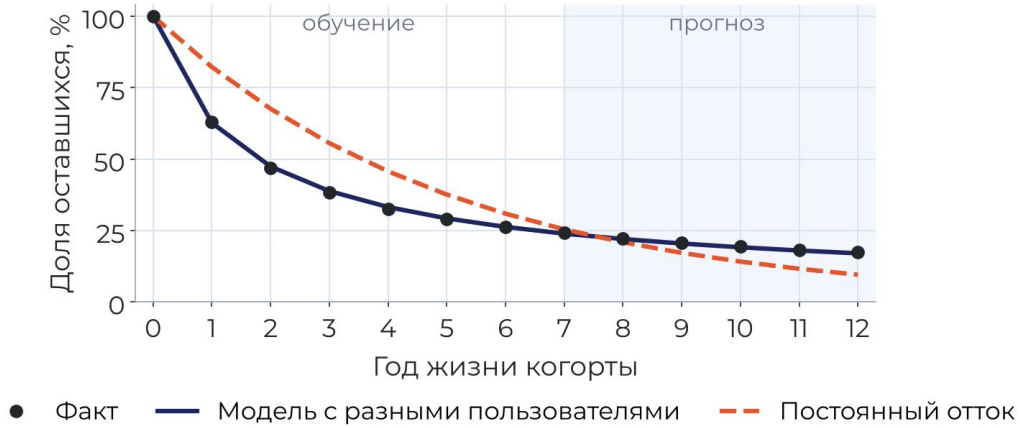


- Две группы по 50 пользователей. У каждого отток постоянный: 10% или 50% в период.
- Нелояльные уходят первыми, и среди оставшихся растет доля лояльных.

Retention rate когорты вырос с 70% до 87%, хотя ни один пользователь не стал лояльнее

Fader & Hardie — How to Project Customer Retention (2007)

Прогноз LTV должен учитывать смену состава когорты



Доля оставшихся на 12-м году:

17.3%	факт
17.0%	модель с разными пользователями
9.5%	постоянный отток 22,6% в год

Постоянный отток теряет лояльное ядро когорты и занижает LTV. Модель, где у каждого пользователя свой постоянный отток, называется Shifted Beta-Geometric.

Fader & Hardie — How to Project Customer Retention (2007)

Когда привлечение возвращает вложенные деньги

Типы CAC и срок окупаемости.

Какой CAC сравнивать с LTV

Что входит в расходы

$$CAC_{рекл} = \frac{реклама}{N}$$

$$CAC_{полн} = \frac{реклама + промокоды}{N}$$

Полный CAC включает промокоды на первый заказ. Рекламный CAC без них занижает цену привлечения

На кого делим

$$CAC_{paid} = \frac{расходы}{N_{платные}}$$

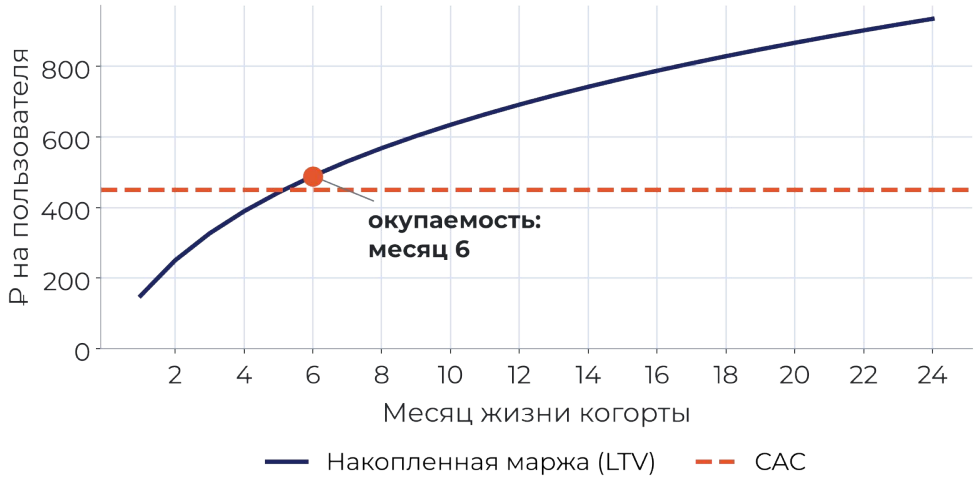
$$CAC_{blended} = \frac{расходы}{N_{платные} + N_{органика}}$$

Blended CAC всегда ниже paid: органика увеличивает знаменатель, не добавляя расходов

Для решения о закупке: полный CAC канала против LTV его пользователей.

Andreessen Horowitz — 16 Startup Metrics

Срок окупаемости: когда LTV догоняет CAC



$$\text{Payback} = \min\left\{ T:\ \text{LTV}_T \geq \text{CAC} \right\}$$

- **CAC** — стоимость привлечения одного пользователя.
- В примере CAC равен 450 ₽, окупаемость наступает на 6-м месяце.
- **Для решения о закупке** сравниваем CAC платных каналов с LTV платных пользователей.

Andreessen Horowitz — 16 Startup Metrics

Где LTV перестает работать

При росте закупки

LTV и CAC посчитаны по прошлым пользователям. Следующие обходятся дороже и удерживаются хуже: дешевая и целевая аудитория заканчивается первой.

За пределами данных

Когорты прожили год, а решение требует трех лет. Все, что дальше возраста когорты, — прогноз, а не факт.

В календарном периоде

LTV говорит, окупится ли пользователь, но не говорит, когда. Расходы на привлечение платятся сразу, маржа приходит месяцами.

LTV-модель тактический инструмент для сравнения программ и каналов, стратегические решения о росте должны учитывать **новые когорты** и **P&L**.

Gurley — The Dangerous Seduction of the Lifetime Value (LTV) Formula (2012)

Как юнит-экономика складывается в прибыль компании

Когортная сборка P&L.

Прибыль периода — сумма вкладов всех когорт

$$\Pi_t = \sum_{c \le t} N_c \cdot \mathrm{CM}_{c,\,t-c} \;-\; N_t \cdot \mathrm{CAC}_t \;-\; \mathrm{FC}_t$$

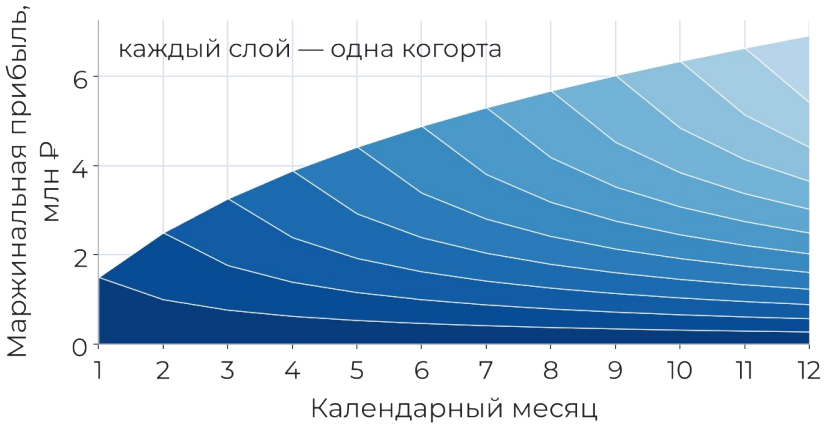
П — операционная прибыль месяца *t*

N — размер когорты *c*

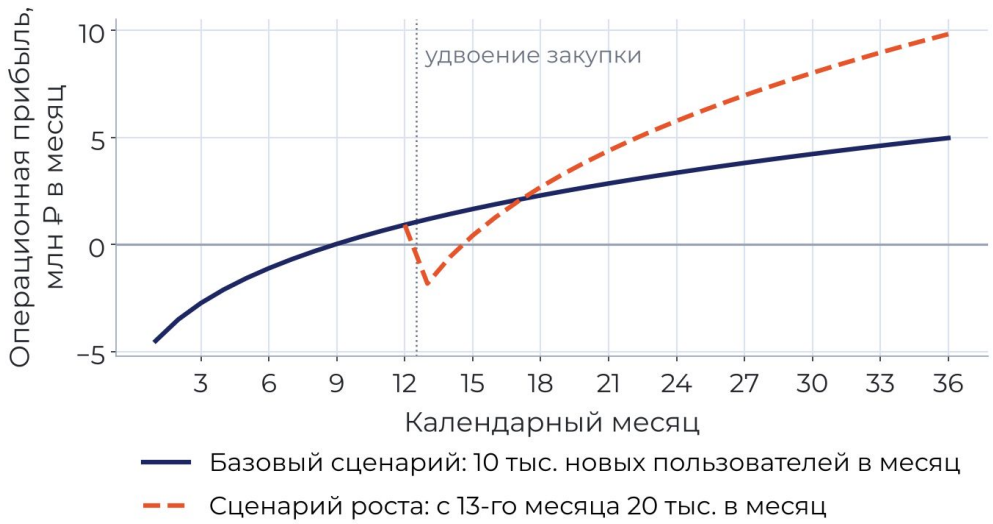
CM — маржа на пользователя когорты *c* в возрасте *t* − *c*

CAC — стоимость привлечения в месяце *t*

FC — постоянные расходы (Fixed Costs)



Рост стоит денег сегодня, а эффект возвращается позже



Операционная прибыль в месяц:

+0,9 млн ₽
в 12-м месяце, до удвоения закупки

−1,8 млн ₽
в 13-м месяце, сразу после удвоения

18-й месяц
сценарий роста обгоняет базовый

Юнит-экономика в обоих сценариях одинакова, меняется только объем закупки.

Саммари

Прибыль компании складывается из когорт

Маржа	LTV считаем по маржинальной (валовой) прибыли, не по выручке
Удержание	постоянного оттока не бывает: когорта меняет состав
Окупаемость	важно не только во сколько раз, но и как быстро возвращается CAC
P&L	сумма когорт: рост стоит денег сегодня, который окупается в будущем